ANALISIS PREDIKSI GAJI KARYAWAN IT

DI INDONESIA BERDASARKAN PENGALAMAN KERJA

Studi Kasus Regresi Linear

Oleh:
ILHAM TAUFIQ GHIFARI (184240028))

Program Studi:
S1 - Sains Data/FLTB

ULBI
Universitas Logistik & Bisnis Internasional

Analisis Data Statistik

LATAR BELAKANG

- Permintaan Tenaga IT di Indonesia

  Pertumbuhan sektor Teknologi Informasi (IT) di Indonesia dan perusahaan membutuhkan model prediksi gaji untuk meningkatkan efisiensi rekrutmen dan kompensasi.

- Masalah Utama :

  Kesulitan menentukan kisaran gaji yang wajar berdasarkan pengalaman kerja. Maka, diperlukan analisis statistik untuk memahami hubungan antara pengalaman dan gaji.

RUMUSAN MASALAH

1. Apakah terdapat hubungan linier antara pengalaman kerja dan gaji karyawan IT?
2. Bagaimana besarnya pengaruh pengalaman kerja terhadap gaji?
3. Bagaimana membangun model regresi linier sederhana untuk memprediksi gaji?
4. Rekomendasi gaji untuk karyawan baru dengan pengalaman 3,5 tahun.

LANDASAN TEORI

Teori Regresi Linier (Sudarmadi, 2021)

Regresi linier digunakan untuk memodelkan hubungan sebab-akibat antara variabel independen dan dependen.

Persamaan regresi $\hat{Y} = a + bX$ memungkinkan prediksi nilai Y berdasarkan perubahan X.

Sumber : Jurnal "Aplikasi Regresi Linier dalam Analisis Data Kompensasi" (Universitas Indonesia, 2021).

METODE ANALISIS

Data:

- Sampel, 20 profesional IT di Indonesia
- Variabel, (X=Pengalaman Kerja (Tahun)) & (Y=Gaji per Bulan (IDR/Juta)}

Teknik Analisis:

- Statistik Deskriptif
- Uji Korelasi Linear
- Regresi Linear Sederhana: $\hat{Y} = a + bX$

Tools: Microsoft Excel

STATISTIKA DESKRIPTIF

- **Variabel X**

n=	20
average pengalaman kerja/ave=	9,005

∑ (Xi-Ave)^2=	639,8295
varians=	33,67524
standar deviasi=	5,803037
min=	0,4
max=	18

Median waktu pengalaman kerja=	8,75
Modus=	null
Q1=	5,25
Q2=	10,5
Q3=	15,75
Range=	17,6

- **Variabel Y**

n=	20
average Gaji per Bulan (Juta)/ave=	13,235

∑ (Xi-Ave)^2=	809,2055
varians(s^2)	42,58976
std(s/simp.baku)=	6,526083
min=	4,8
max=	23,4

Median Gaji IT(Juta)=	12,5
Modus=	null
Q1=	5,25
Q2=	10,5
Q3=	15,75
Range=	18,6

Pengalaman Kerja (Tahun)/X	Gaji IT (juta Rp/bulan)/Y
0,4	4,8
0,9	5,1
1,7	5,7
2,5	6,1
3,1	6,2
4,4	7,5
5,6	8,5
6,3	9,7
7,6	10,5
8,5	11,5
9	13,5
10,2	14,2
11,1	15,8
12,7	17,3
13,8	19
14,6	20,1
15,9	21
16,5	22
17,3	22,8
18	23,4

UJI KORELASI LINEAR

index	Pengalaman Kerja	Gaji IT (juta Rp/bulan)/Y	X-Xbar	Y-Ybar	(X-Xbar)(Y-Ybar)	(X-Xbar)^2	(Y-Ybar)^2
1	12,7	17,3	3,695	4,065	15,020175	13,653025	16,524225
2	3,1	6,2	-5,905	-7,035	41,541675	34,869025	49,491225
3	8,5	11,5	-0,505	-1,735	0,876175	0,255025	3,010225
4	0,4	4,8	-8,605	-8,435	72,583175	74,046025	71,149225
5	15,9	21	6,895	7,765	53,539675	47,541025	60,295225
6	6,3	9,7	-2,705	-3,535	9,562175	7,317025	12,496225
7	18	23,4	8,995	10,165	91,434175	80,910025	103,32723
8	1,7	5,7	-7,305	-7,535	55,043175	53,363025	56,776225
9	10,2	14,2	1,195	0,965	1,153175	1,428025	0,931225
10	7,6	10,5	-1,405	-2,735	3,842675	1,974025	7,480225
11	4,4	7,5	-4,605	-5,735	26,409675	21,206025	32,890225
12	13,8	19	4,795	5,765	27,643175	22,992025	33,235225
13	2,5	6,1	-6,505	-7,135	46,413175	42,315025	50,908225
14	9	13,5	-0,005	0,265	-0,001325	0,000025	0,070225
15	0,9	5,1	-8,105	-8,135	65,934175	65,691025	66,178225
16	16,5	22	7,495	8,765	65,693675	56,175025	76,825225
17	5,6	8,5	-3,405	-4,735	16,122675	11,594025	22,420225
18	11,1	15,8	2,095	2,565	5,373675	4,389025	6,579225
19	17,3	22,8	8,295	9,565	79,341675	68,807025	91,489225
20	14,6	20,1	5,595	6,865	38,409675	31,304025	47,128225

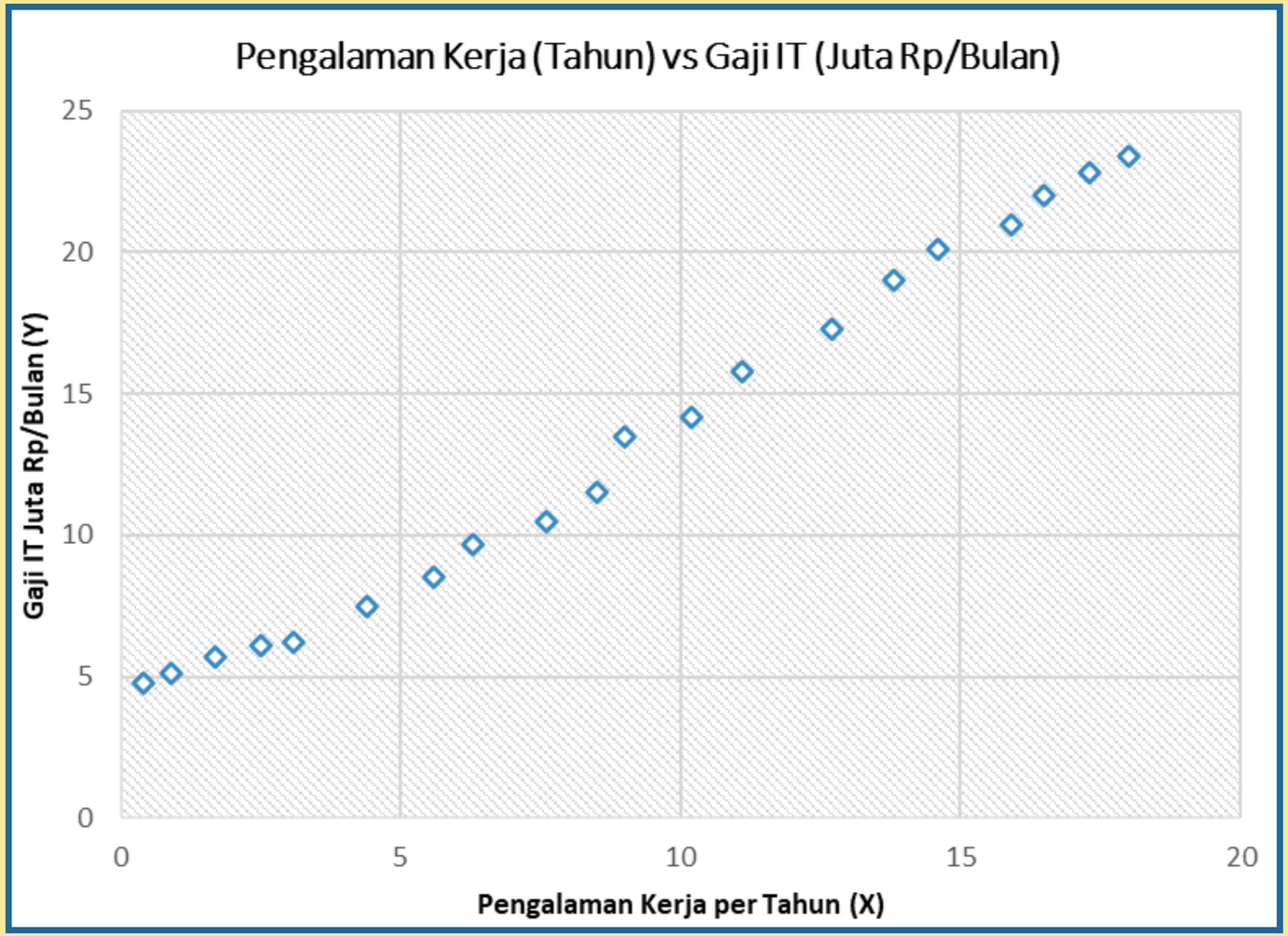
RataanX/xbar=	9,005
RataanY/ybar=	13,235

korelasi Pearson (r)	
∑(X-xbar)(Y-ybar)/JKxy=	715,9365
∑(X-xbar)^2/JKxx=	639,8295
∑ (Y-ybar)^2 /JKyy =	809,2055
$\frac{JK_{XY}}{\sqrt{JK_{XX}JK_{YY}}}$ /r =	0,9949768

Hasil menunjukan bahwa variabel X dan Y memiliki korelasi positif sempurna.

ULBI
Universitas Logistik & Bisnis Internasional

SCATTER PLOT - UJI KORELASI LINEAR



Pada Scatter plot disamping diketahui:

- Arah: Positive Correlation
- Kekuatan: Strong Positive Correlation

Maka, Waktu Pengalaman kerja (Tahun) memiliki korelasi yang sangat kuat dan searah dengan Gajin per Bulan (IDR/Juta)

REGRESI LINEAR

$$b_1 = \frac{JK_{xy}}{JK_{xx}} = \frac{715{,}9365}{639{,}8295} = 1{,}118948876$$

$$b_0 = \bar{y} - b_1\bar{x} = 13{,}235 - (1{,}118948876 \times 9{,}005)$$

$$= 3{,}15886537$$

Maka persamaan regresi linear menjadi:

$$\hat{y} = b_0 + b_1 x \Longrightarrow \hat{y} = 3{,}16 + 1{,}12\,X$$

Pada Persamaan model diatas di ketahui bahwa:

- Konstanta (a): 3,16 Juta (Gaji dasar)
- Koefisien (b): 1,12 Juta/tahun (Peningkatan gaji)

Memprediksi Gaji untuk Pengalaman 3,5 Tahun

$$\hat{y} = 3{,}16 + 1{,}12\,X \Longrightarrow \hat{y} = 3{,}16 + (1{,}12 \times 3{,}5)$$

$$= 7{,}08 \approx 7{,}1$$

Sehingga karyawan baru dengan pengalaman kerja selama 3,5 tahun, mendapatkan rekomendasi gaji sebesar 7,1 Juta Rupiah.

ULBI
Universitas Logistik & Bisnis Internasional

ULBI
Universitas Logistik & Bisnis Internasional

KESIMPULAN

1. Terdapat hubungan linier positif antara pengalaman dan gaji.
2. Pengaruh Pengalaman kerja dalam Gaji per Bulan sangat kuat dan searah.
3. Model regresi $\hat{y} = \mathbf{3{,}16 + 1{,}12}\,\boldsymbol{X}$ valid untuk prediksi.
4. Rekomendasi gaji untuk pengalaman 3,5 tahun: 7,1 juta IDR .

ULBI
Universitas Logistik & Bisnis Internasional

SEKIAN DAN TERIMA KASIH

Link Excel:

DAFTAR PUSTAKA

Sudarmadi. 2021. "*Aplikasi Regresi Linier dalam Analisis Data Kompensasi*" Universitas Indonesia.

ULBI
Universitas Logistik & Bisnis Internasional